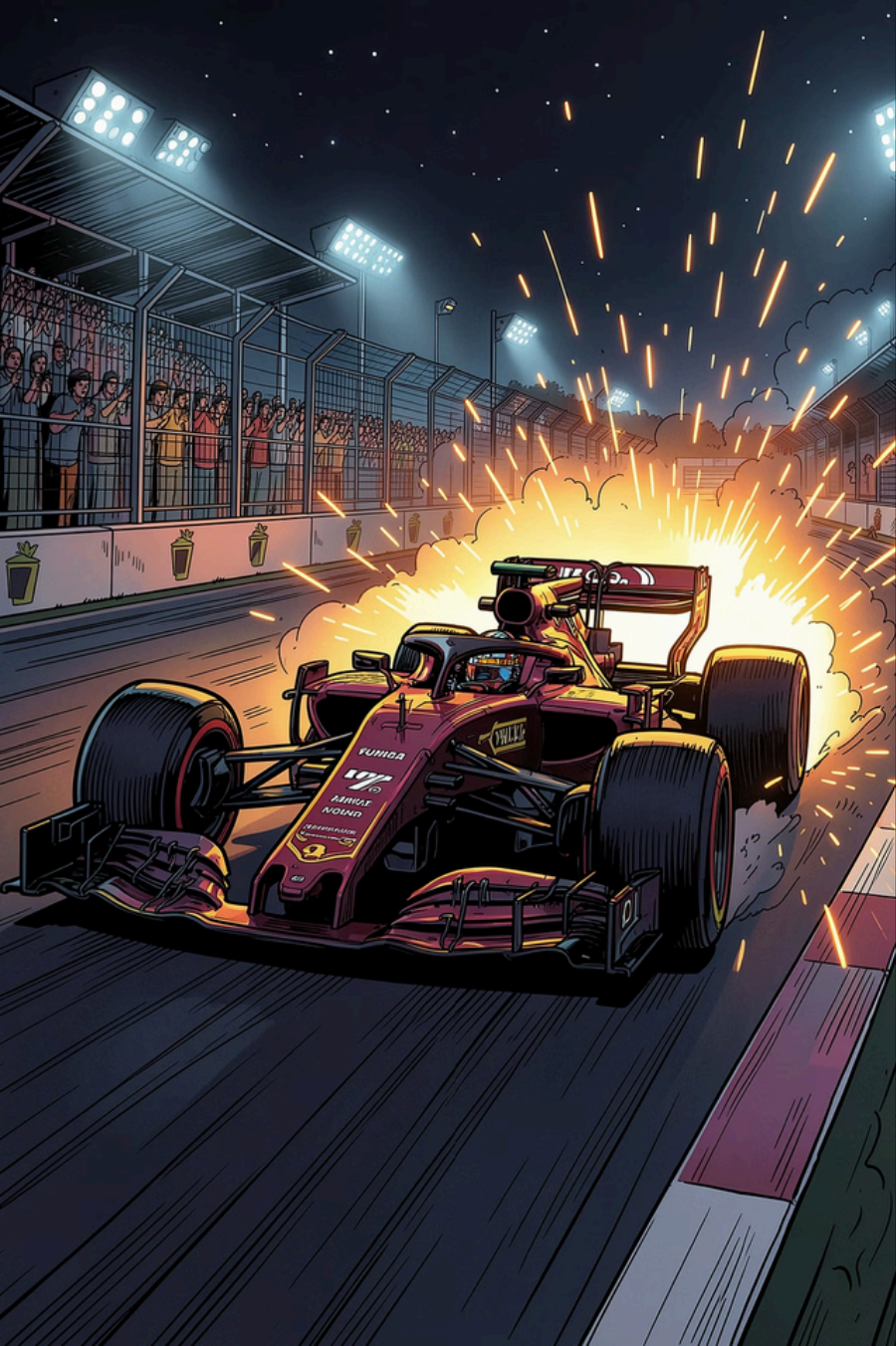




Predição de Pilotos no Top 10 da Fórmula 1 com Machine Learning

Equipes, analistas esportivos e plataformas esportiva precisa mestrar o desempenhos pilotos antes da corrida. Diversos fatores influenciam o resultado — posição de largada, equipe, circuito e condições climáticas.

Alunos: Tauan Novaes, João Pedro de Souza

Base de Dados e Análise Exploratória

Fonte e Volume

Dataset de Fórmula 1 do Kaggle, temporadas 2021–2023.
Aproximadamente **69 mil registros** originais e **1.247** observações após agregação.

Variável Alvo

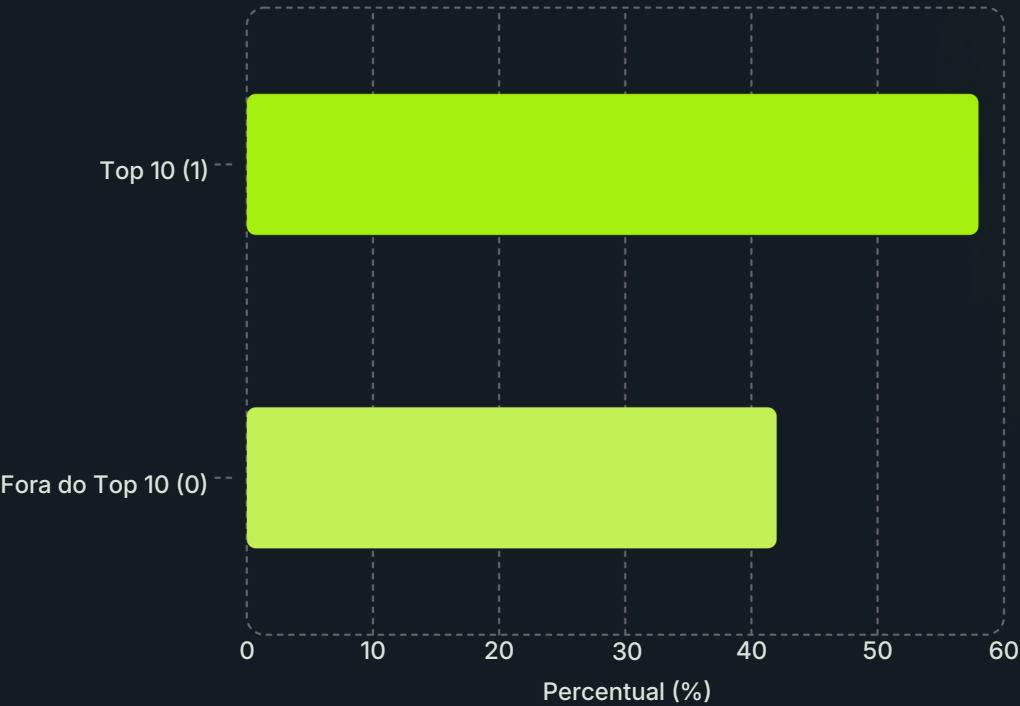
Top10 = 1 → piloto terminou entre os 10 primeiros.
Top10 = 0 → fora do Top 10.

Features Principais

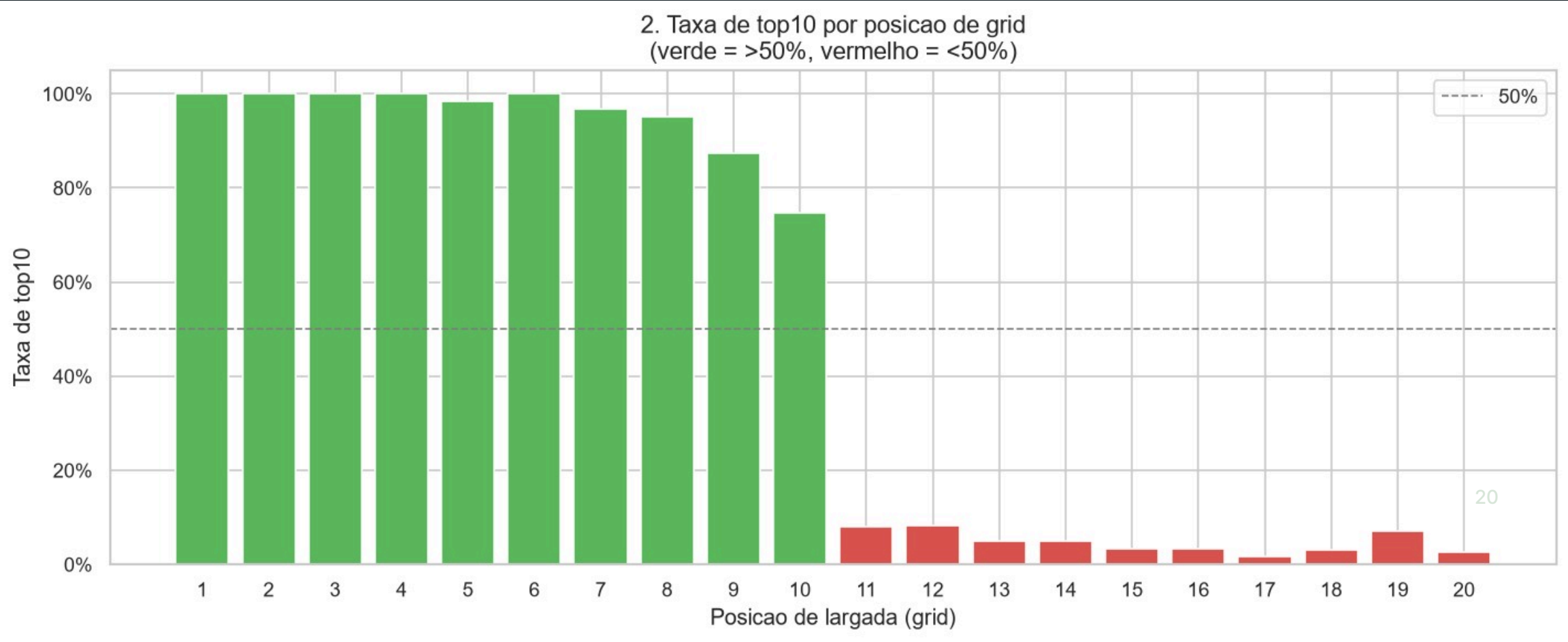
- Posição de largada (grid)
- Equipe (constructor) e circuito
- Temperatura da pista e ambiente
- Umidade, chuva e vento

Distribuição da Variável Top10

Classe

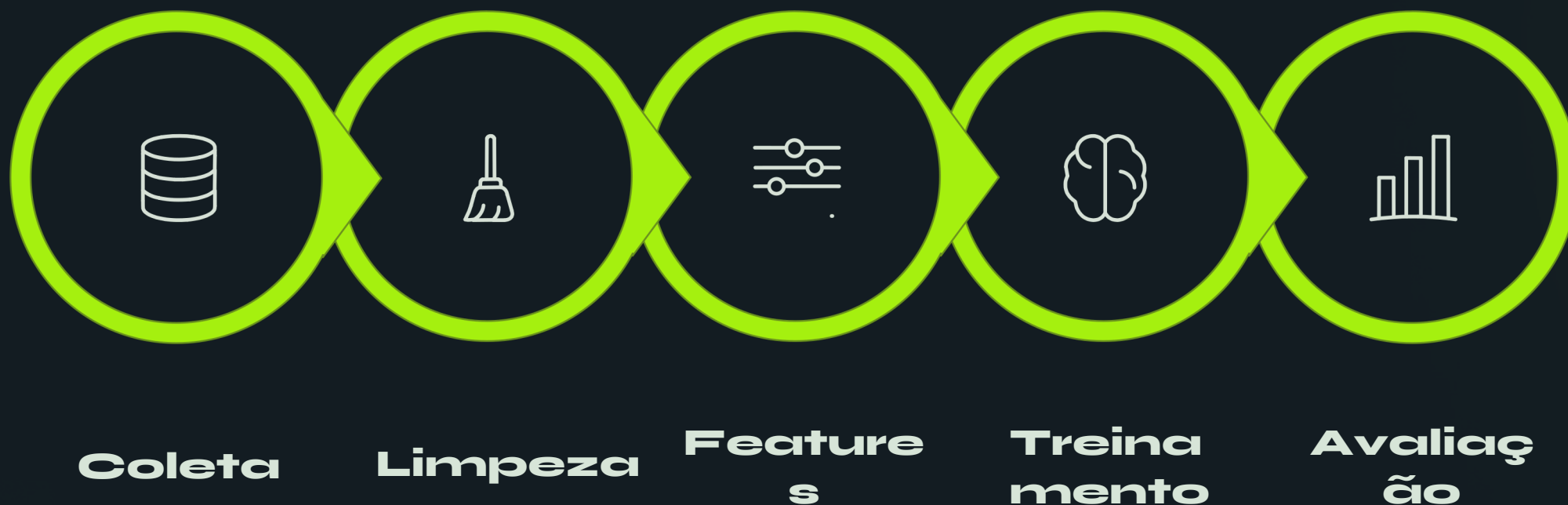


Relação entre Posição de Largada e Chegada no Top 10



Pilotos que largam nas primeiras posições têm probabilidade significativamente maior de terminar no Top 10.

Pipeline e Decisões Técnicas



Pipeline completo do projeto, da coleta dos dados históricos até o deploy do modelo em produção.

Features Utilizadas

- Grid de largada
- Temperatura da pista e ambiente
- Umidade, chuva e vento
- Equipe (constructor) e circuito

Variáveis com risco de vazamento de dados foram removidas antes do treinamento.

Modelos Avaliados

Validação com **Train/Test Split** e **Stratified K-Fold** para garantir robustez e representatividade das classes.

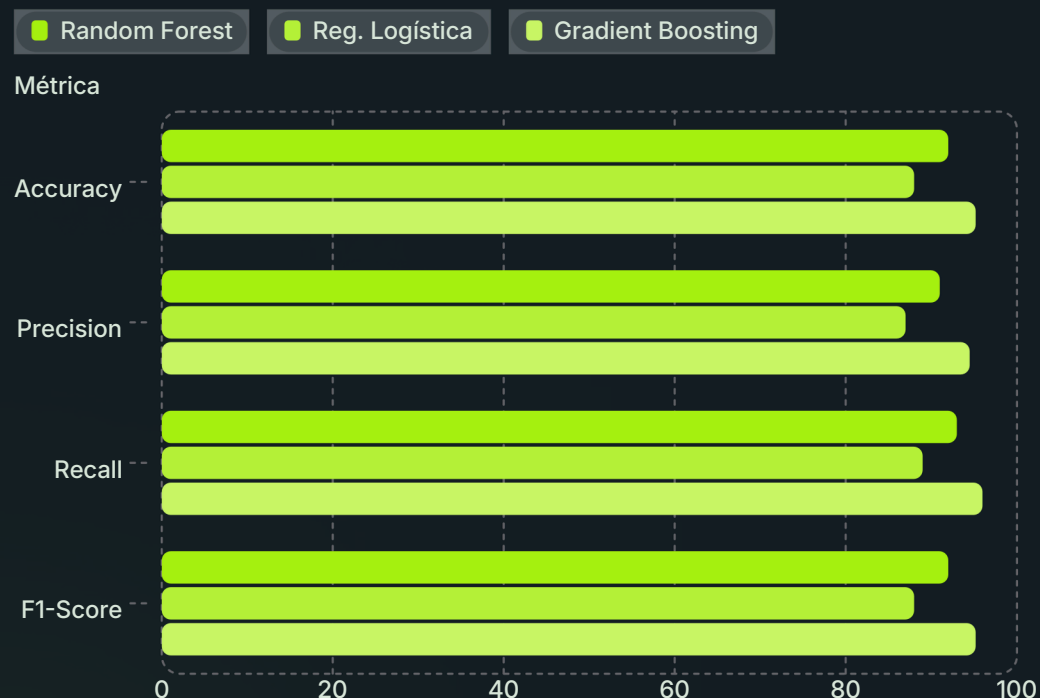
Random Forest

Regressão Logística

Gradient Boosting ★

Melhor desempenho geral — escolhido para produção

Desempenho do Modelo



Gradient Boosting—Melhor Modelo

O modelo identifica corretamente a maioria dos pilotos que terminarão na zona de pontuação, reduzindo incertezas em análises pré-corrida e apoiando estratégias e previsões esportivas.

95,2%
Accuracy

94,5%
Precision

96,0%
Recall

98,5%
AUC-ROC

Arquitetura e Monitoramento

Usuário

API FastAPI

Gradient Boosting

Predição Top10

Fluxo de produção: da requisição do usuário à predição retornada em tempo real via API.

Infraestrutura de ML Ops

→ **Versionamento com MLflow**

Rastreabilidade completa de modelos e experimentos

→ **Monitoramento de Data Drift**

Deteção automática de mudanças na distribuição dos dados

→ **Re-treinamento Contínuo**

Pipeline automatizado para atualização do modelo

Impacto do Projeto

- Solução completa de Machine Learning
- Modelo pronto para produção
- Alta capacidade preditiva
- Aplicação real em análise esportiva baseada em dados

"Machine Learning pode transformar dados históricos da Fórmula 1 em previsões confiáveis para apoiar decisões antes mesmo da largada."